

2025 《程序设计实践》 课程 大作业项目文档

姓名	杜昊阳
学号	2023211198
班级	2023211311

目录

▪ 1 前言.....	3
▪ 2 需求分析.....	3
▪ 2.1 功能需求	3
▪ 2.2 非功能需求	3
▪ 3 总体设计.....	3
▪ 4 详细设计.....	6
▪ 4.1 Assistant 与 DSL 流程	6
▪ 4.2 API 层与接口定义.....	6
▪ 4.3 数据库设计	7
▪ 4.4 GUI 设计	7
▪ 4.5 配置文件说明.....	8
▪ 4.6 日志说明	8
▪ 4.7 接口协议说明.....	8
▪ 5 测试报告.....	9
▪ 5.1 测试驱动设计.....	9
▪ 5.2 测试桩设计	9
▪ 5.3 自动测试脚本设计.....	9
▪ 5.4 测试过程	9
▪ 5.5 测试结果	10
▪ 6 DSL 脚本编写指南.....	10
▪ 6.1 文法与约束（核心）	10
▪ 6.2 DSL 一览（标准输出示例）	10
▪ 6.3 范例（自然语言 → DSL → API）	11
▪ 7 AI 辅助编程过程说明	13
▪ 7.1 使用的工具	13
▪ 7.2 使用过程	13
▪ 7.3 经验与改进	14
▪ 8 GIT 日志	14
▪ 9 总结与展望.....	15

■ 1 前言

基于 DSL 的 TodoList 智能助手，结合本地/在线 LLM 完成待办事项的意图解析、JSON 规范化以及数据库 CRUD 操作。目标：用脚本化 DSL 管控 LLM 输出、保证可测可控，并提供 GUI + API + 测试工具链的完整实现。

■ 2 需求分析

■ 2.1 功能需求

- 待办 CRUD：通过 JSON API 与 MySQL 存储交互，支持关键词/状态/时间范围筛选。
- 智能助手：将自然语言路由到 DSL（create/list/update/delete/noop）并生成合规 JSON，必要时调用 API 落库。
- DSL 约束：所有 LLM 输出必须是 action/data/summary 三元 JSON，时间统一 YYYY-MM-DD HH:MM。
- GUI：Tkinter 版双栏列表 + 右侧聊天面板；可切换真实/模拟 API、真实/模拟助手。
- 测试：API 与 Assistant 提供单次、批量驱动；支持 mock/stub、真实 LLM 与真实数据库两种路径。

■ 2.2 非功能需求

- 易用性：命令行与 GUI 入口；提示信息清晰；summary 控制在 20 字内。
- 可测性：接口纯 JSON，mock_api/mock_assistant 提供无网络、无 DB 场景；批量驱动可重放。
- 安全性/配置：Deepseek API Key 硬编码仅为课程示例，生产需改为环境变量；DB 账号最小权限。
- 未实现/不在范围：用户多租户与鉴权、并发冲突处理、复杂权限模型、全文检索。

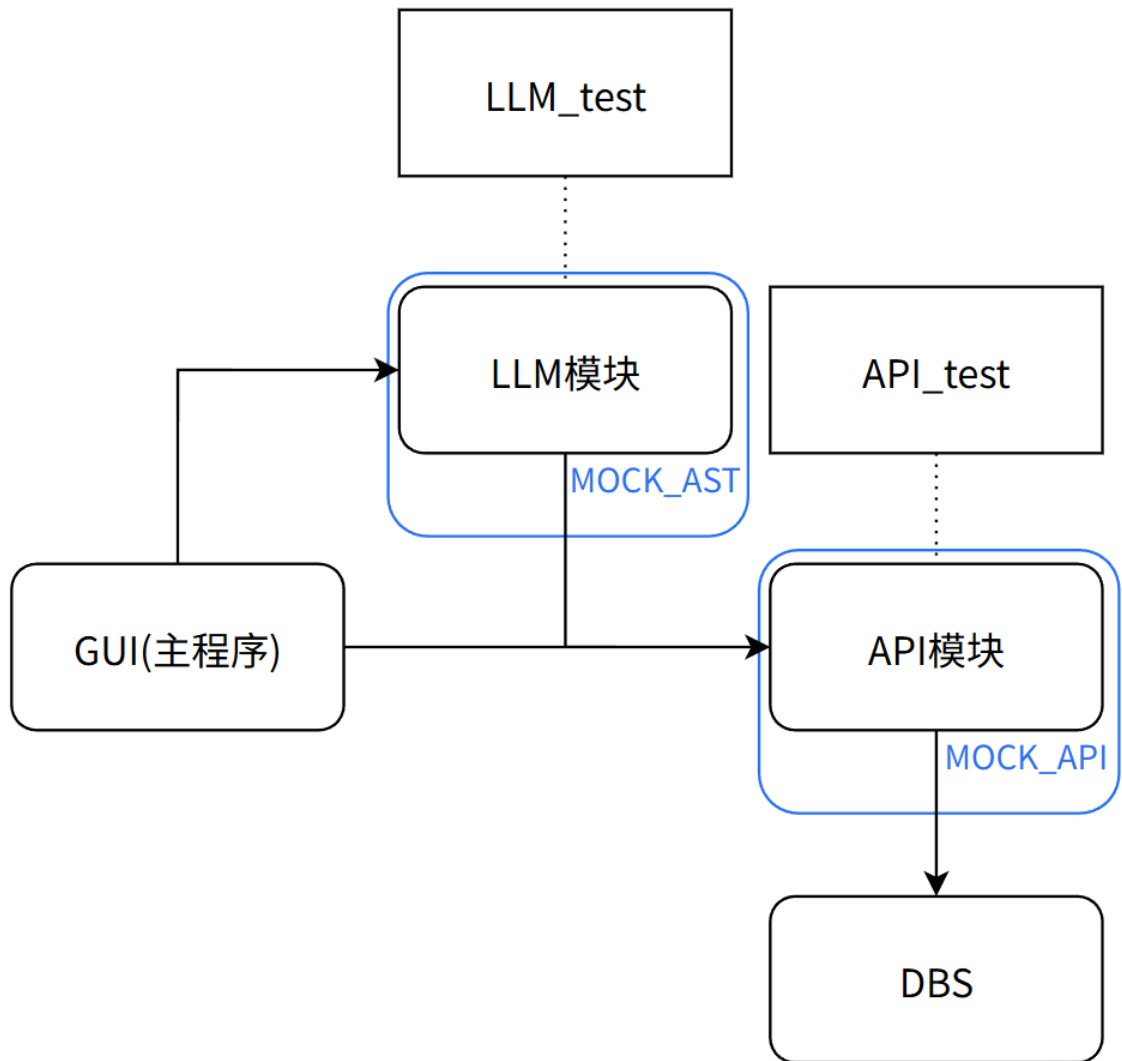
■ 3 总体设计

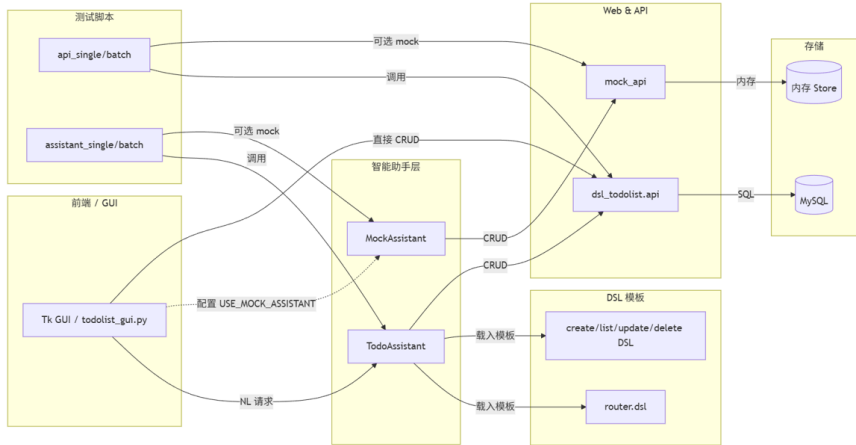
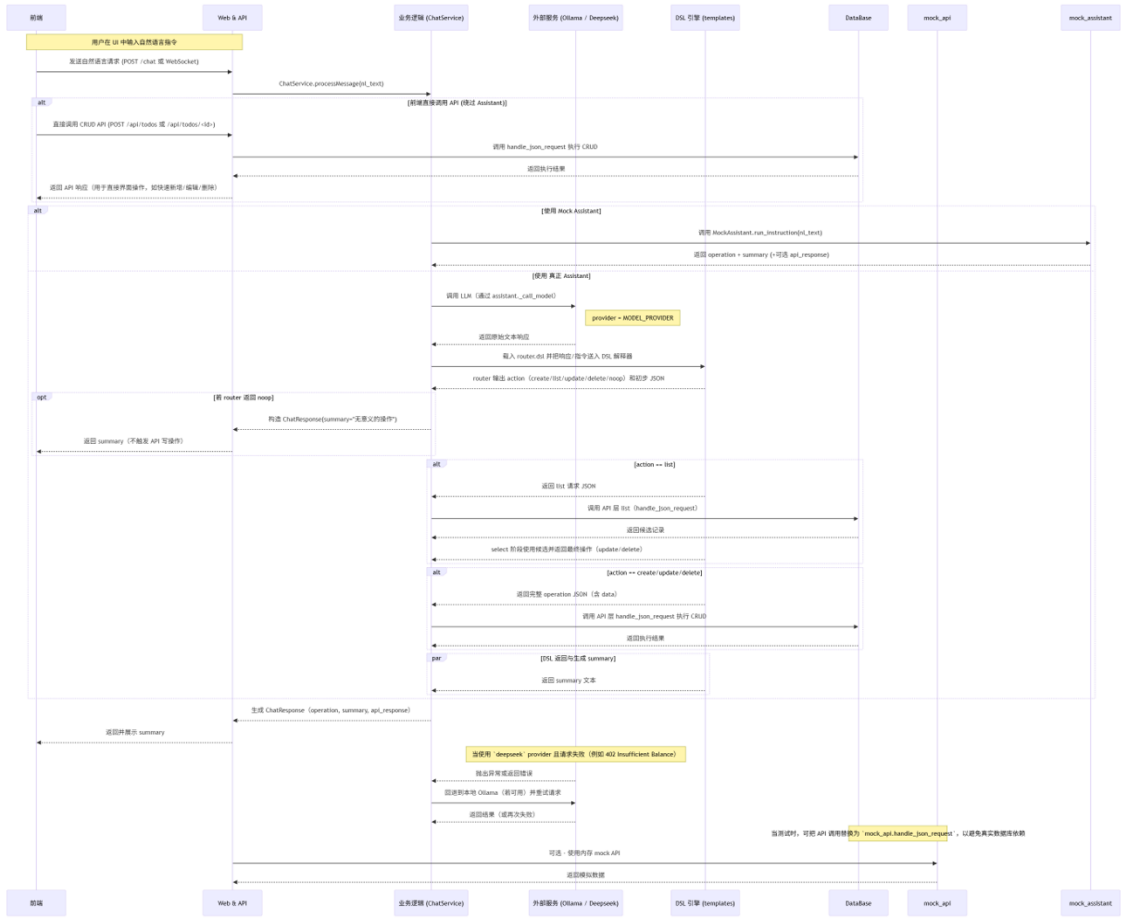
子系统：

- DSL + LLM Assistant：加载 prompts/*.dsl，两阶段 delete/update 流程，封装 _call_model / _call_api。
- JSON API 层：handle_json_request 统一入口，分派 CRUD，返回规范

JSON。

- 数据库层: `db.ensure_schema` 保障表结构, `mysql.connector` 直连。
- GUI: `TodoApp` 管理过滤、列表、详情对话框与聊天面板; 可注入 `mock`。
- Mock 层: `mock_api` 内存存储; `mock_assistant` 规则化 `action` 生成, 便于 UI/ 离线测试。
- 测试工具: `tests/manual/*` 的单次/批量驱动, 配合 `tests/TESTING.md` 指南。





■ 4 详细设计

■ 4.1 Assistant 与 DSL 流程

- 入口: `TodoAssistant.run_instruction(nl_text, apply_changes=True)` → `AssistantResult(operation, summary, api_response)`。
- 路由: `_route_action` 用 `router.dsl` 判定 `{create|list|update|delete|noop}`。
- `create/list`: `_run_operation_prompt` 直接用对应 DSL 生成 JSON。
- `delete/update`: Stage1 `delete_request/update_request` → 若需候选则调用 API list → Stage2 `delete_select/update_select` 只允许候选 id。
- 执行: `_call_api` 以 JSON 调用 `handle_json_request`, 若 `apply_changes=False` 则仅返回 JSON 不落库。
- JSON 解析: `_extract_json` 从 LLM 响应中截取首个 `{...}`; `_ensure_action_data` 校验 id / data 类型。
- 模型接口:
 - 本地: Ollama POST `{model,prompt,stream=False}`。
 - 在线: Deepseek (OpenAI 兼容 SDK), `messages: system + user(prompt)`。

■ 4.2 API 层与接口定义

- 入口: `handle_json_request(payload:str) -> str`, payload 形如 `{action, data}`; 返回 `{"status":"ok|error", ...}`。
- 支持 action: `create/read/update/delete/list`; 不合法返回 `status=error`。
- 主要内部函数 (均抛出 `ValueError` 供统一捕获):
 - `_create(data)`: 校验 title 非空, `status∈{pending,completed}`; 插入并回读。
 - `_read(data)`: 必须有 id, 回读单条。
 - `_update(data)`: 需要 id 与至少一个字段; 逐字段校验后更新。
 - `_delete(data)`: 需要 id, 返回 `{deleted: n}`。
 - `_list_items(filters)`: 支持 keyword/状态 (`pending|completed|overdue`)/`due_from/due_to`; 按状态、截止时间排序。
- 时间格式: `%Y-%m-%d %H:%M`; `_parse_datetime` 支持 `timestamp/datetime/字符串`。

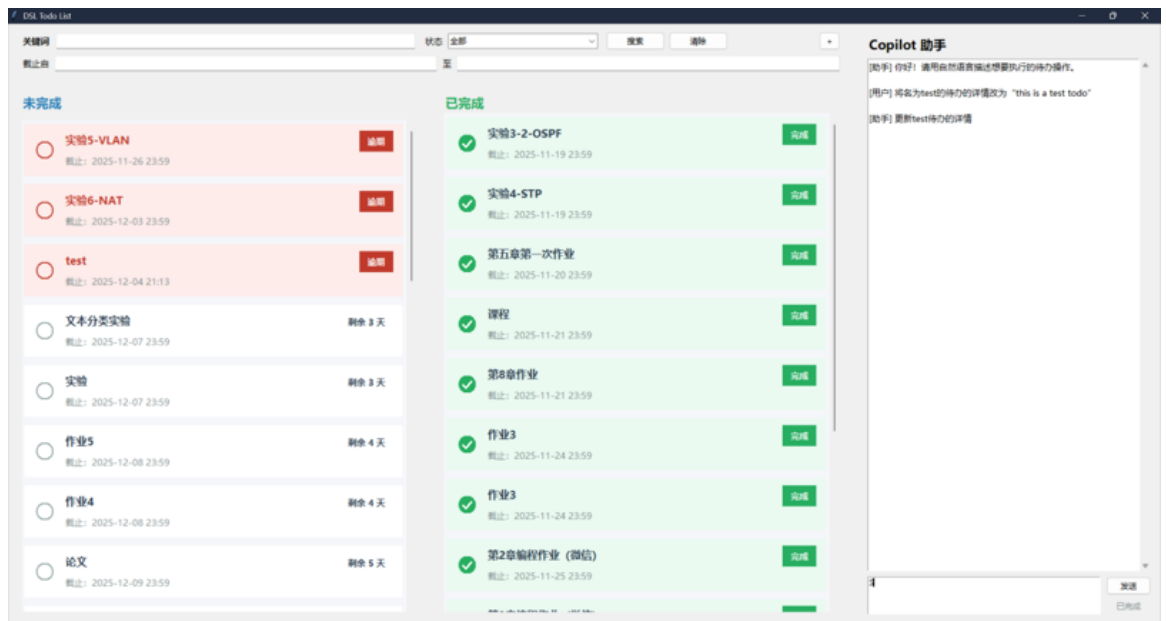
4.3 数据库设计

- 连接配置: `dsl_todolist/db.py` 中 `DB_CONFIG` (`host/user/password/database/auth_plugin`)。
- 表结构 (见 `report/DB_SETUP.md`):
 - `todos(id PK, title varchar(200) not null, details text, due_at datetime, status enum('pending','completed') default 'pending', created_at, updated_at, 索引 idx_due_at, idx_status)`。
- 初始化: `ensure_schema()` 在 API / GUI 启动时自动建表。
- 重置: `reset_tables()` 用于测试清表。
- 数据库示意:

id	title	details	due_at	status	created_at	updated_at
1	test	this is a test	2025-12-04 21:13:11	pending	2025-12-04 21:13:18	2025-12-04 21:15:30
24	实验3-2-OSPF	计算机网络技术实践	2025-11-19 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
25	实验4-STP	计算机网络技术实践	2025-11-19 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
26	第五章第一次作业	编译原理与技术	2025-11-20 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
27	课程	形势与政策	2025-11-21 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
28	第8章作业	操作系统	2025-11-21 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
29	作业3	Python	2025-11-24 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
30	作业3	网络存储技术	2025-11-24 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
31	第2章编程作业 (微信)	算法设计与分析	2025-11-25 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
32	第3章编程作业 (微信)	算法设计与分析	2025-11-25 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
33	实验5-VLAN	计算机网络技术实践	2025-11-26 23:59:00	pending	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
34	第五章第二次作业	编译原理与技术	2025-11-27 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59
35	实验2	编译原理与技术	2025-11-28 23:59:00	completed	2025-12-04 21:13:59	2025-12-04 21:13:59

4.4 GUI 设计

- 入口: `todolist_gui.py` 或 `python -m dsl_todolist.gui`; 可选 `--mock-api / --mock-assistant`。
- 布局: 左右分栏, 左侧筛选 + 未完成/已完成列表, 右侧聊天面板; 详情/新建弹窗支持 Markdown 预览与截止时间校验。
- 主要类:
 - `TodoApp`: 管理状态、过滤、API 调用、对话框、刷新列表。
 - `TodoListPanel / TodoTile`: 列表与条目组件, 支持完成/逾期徽章。
 - `AssistantChatPanel`: 发送 NL 文本, 显示 summary, 失败提示。
 - `TodoDetailDialog`: 详情/编辑/删除; `TodoCreateDialog`: 新建。
- 前端截图:



4.5 配置文件说明

- 数据库初始化脚本：report/DB_SETUP.md（SQL 建库建表、账号授权、示例数据）。
- 模型配置：assistant.py 中 MODEL_PROVIDER、DEFAULT_MODEL、DEEPSEEK_* 常量；生产应改为环境变量读取。

4.6 日志说明

- API/Assistant/GUI 均在终端打印调用与结果（含 LLM Prompt、API 请求/响应）。
- 无额外日志文件；若需持久化可将 stdout 重定向或接入 logging。

4.7 接口协议说明

- 请求统一 JSON：{"action": <create|read|update|delete|list|noop>, "data": {...}}。
- 响应统一 JSON：成功 {"status": "ok", "data": ...}；失败 {"status": "error", "message": "..."}。
- 关键字段：
 - create data: {title, details|null, due_at|null, status}
 - read/delete: {id}
 - update: {id, [title|details|due_at|status]+}
 - list filters: {keyword?, status?(pending|completed|overdue), due_from?, due_to?}

■ 5 测试报告

■ 5.1 测试驱动设计

- API 驱动: tests/manual/api_single_test.py 交互输入 JSON; api_batch_test.py 读 cases 批量断言子串。
- Assistant 驱动: tests/manual/assistant_single_test.py 交互或 --text; assistant_batch_test.py 批量跑 LLM, 校验 action/summary。
- GUI 可切换 --mock-api/--mock-assistant 实现集成/隔离两种模式。

■ 5.2 测试桩设计

- mock_api: 内存列表实现 CRUD, 支持 keyword/status/overdue 简单过滤。
- mock_assistant: 关键词规则选 action (create/list/update/delete/noop), 必要时触发 mock_api, summary 固定格式, 保证可重复。

■ 5.3 自动测试脚本设计

- 用例文件: tests/manual/api_cases.txt (JSON|||期望子串)、assistant_cases.txt (NL|||action|||summary)。
- 命令示例 (PowerShell):

```
python tests/manual/api_single_test.py python
tests/manual/api_batch_test.py --cases
tests/manual/api_cases.txt python
tests/manual/assistant_single_test.py --text"帮我添加一个叫写日报的
待办" python tests/manual/assistant_batch_test.py --cases
tests/manual/assistant_cases.txt
```

■ 5.4 测试过程

- 真实 DB/LLM 路径: 脚本默认使用真实 API 与 Deepseek (或配置的 Ollama)。
- 无网/无库路径: 启用 USE MOCK_API/USE MOCK_ASSISTANT 或命令行切换, 保持驱动逻辑不变。
- 运行记录见 tests/自动测试终端输出.txt (节选):
 - API 单次 list 成功返回一条待办。
 - API 批量 5/5 通过。
 - Assistant 单次 create → 成功落库 id=71。

- Assistant 批量多条用例均标记“正确”。

▪ 5.5 测试结果

- 手动批量：API 5/5 通过；Assistant 用例按期望 action/summary 通过。
- 典型缺陷场景：无 id 的 update/delete 会被 DSL 流程转 list；非法日期将被 _parse_datetime 拒绝。

▪ 6 DSL 脚本编写指南

▪ 6.1 文法与约束（核心）

- 统一输出：仅 JSON，键为 action/data/summary，summary ≤ 20 字中文。
- 时间：YYYY-MM-DD HH:MM；未提供则 null；相对时间由 CURRENT_TIME 解析。
- delete/update 若未给 id，必须先返回 action=list 以便筛选。
- 当上下文提供 candidates，仅能从列表选择 id。

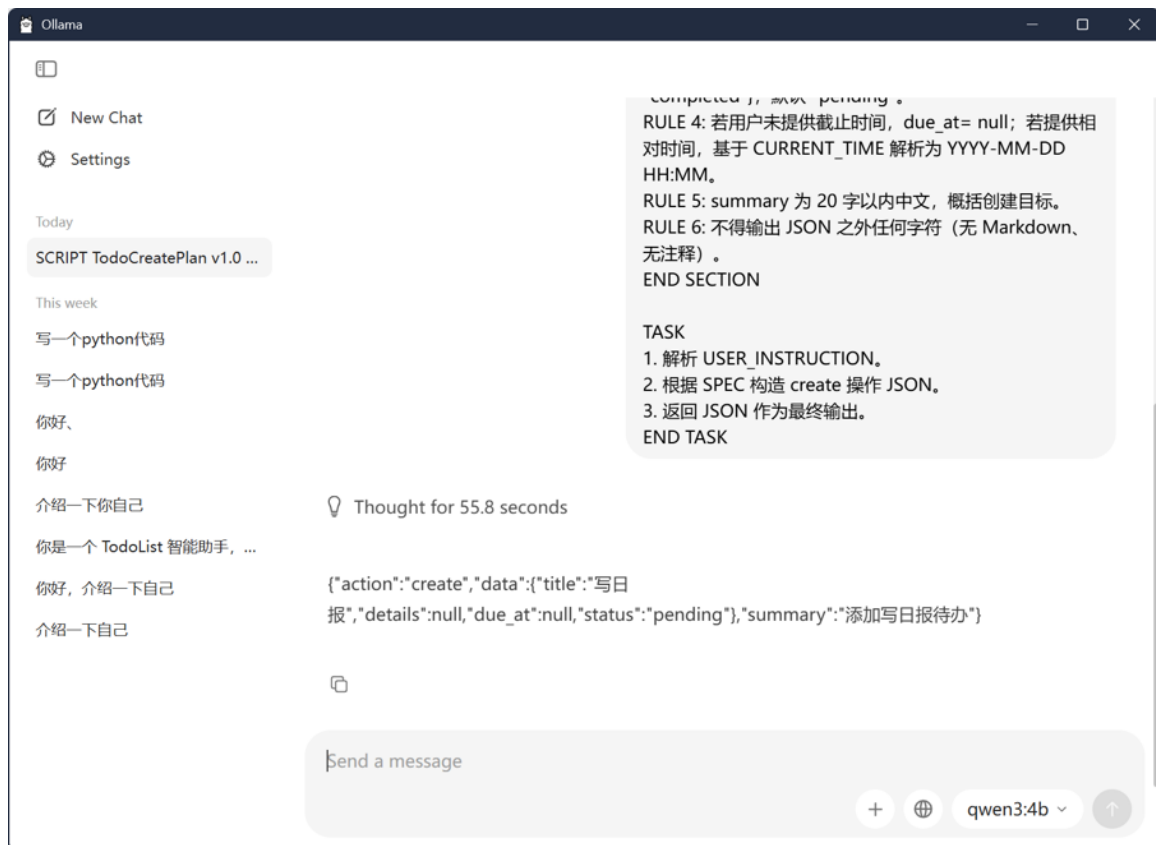
▪ 6.2 DSL 一览（标准输出示例）

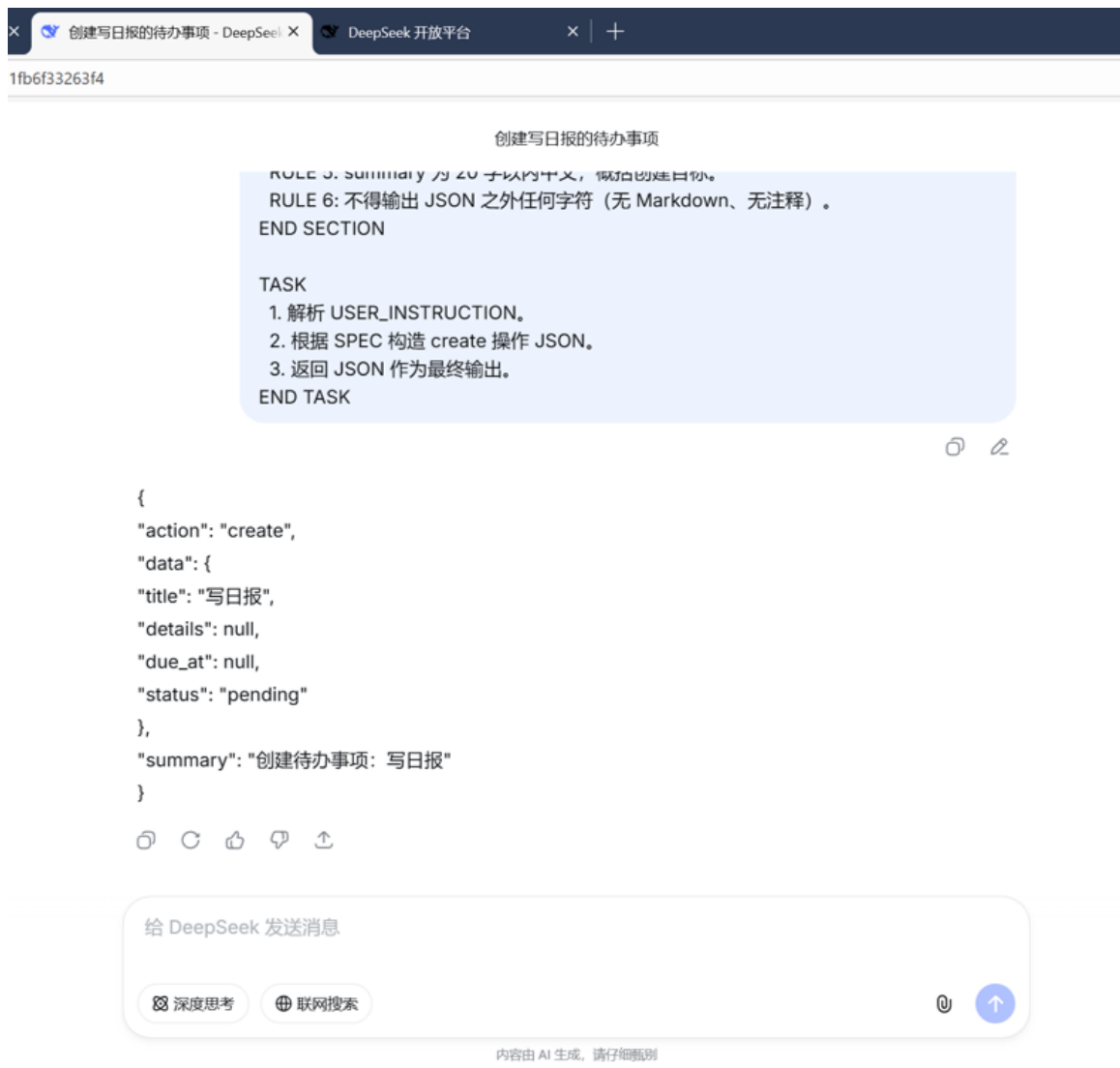
文件	作用	标准输出格式示例
create.dsl	生成创建请求	<pre>{"action":"create","data":{"title":"...","details":null,"due_at":null,"status":"pending"},"summary":"..."}</pre>
list.dsl	生成筛选请求	<pre>{"action":"list","data":{"keyword":"...","status":"pending"},"summary":"..."}</pre>
delete_request.dsl	delete 若无 id 转 list	delete: <pre>{"action":"delete","data":{"id":123},"summary":"..."}</pre> / list 同上
delete_select.dsl	从 candidates 选 id 删除	<pre>{"action":"delete","data":{"id":123},"summary":"..."}</pre>

update_request.dsl	update 若无 id 转 list	update: <pre>{"action": "update", "data": {"id": 123, "title": "...", "summary": "..."}}</pre> / list 同上
update_select.dsl	从 candidates 选 id 更新	<pre>{"action": "update", "data": {"id": 123, "due_at": "2025-12-05 09:00", "summary": "..."}}</pre>
router.dsl	仅路由 action 或 noop	<pre>{"action": "create"}</pre> / <pre>{"action": "noop"}</pre>
todo_prompt.dsl	通用 助手 规范	<pre>`{"action": "create"}</pre>

- **6.3 范例（自然语言 → DSL → API）**
 - “帮我添加一个叫写日报的待办” → router:create → create.dsl → {action:create, data:{title:"写日报",due_at:null,status:pending}, summary:"创建待办事项：写日报"} → API create。
 - “列出所有未完成任务” → router:list → list.dsl → {action:list,data:{status:pending},summary:"列出所有未完成任务"} → API list。
 - “把 写日报 的待办标题改为 读日报” → router:update → update_request(list) → candidates → update_select 选择 id 并生成更新字段。

本地 / 在线 LLM 运行示例：





■ 7 AI 辅助编程过程说明

■ 7.1 使用的工具

- Copilot / ChatGPT5.1（生成与改写代码、撰写文档段落、设计测试思路）。
- 需求澄清与任务分解：利用对话让 AI 先列出实施步骤，再逐项执行。
- 代码评审辅助：让 AI 对关键模块（如 `assistant.py`、`gui.py`）做轻量检查，识别易错点（id 校验、时间格式、异常路径）。

■ 7.2 使用过程

- 提示设计：以“约束 + 目标 + 输入示例”结构向 AI 要求产出（如 DSL 表格、测试命令摘要），避免自由发挥。
- 迭代开发：

- 1 让 AI 给出骨架/大纲（需求、设计、测试章节）；
 - 2 将生成的内容对照代码与用例校验，不符处手工修改；
 - 3 对长文档分段生成，人工合并、去重。
- 代码生成的使用边界：仅用于样板/说明性文字和可验证的脚本（如批量测试命令说明）；核心业务逻辑（DB、API、DSL 约束）由人工审阅并对照运行结果确认。

▪ 7.3 经验与改进

- 明确“只做辅助，不做裁判”：AI 生成后必须过代码/用例/运行日志的人工验证。
- 控制输出格式：在提示中要求“仅 JSON”或“表格行”，可显著减少噪声。
- 将 AI 用于文档与测试设计效率更高；涉及密钥、配置等敏感内容需人工处理，避免硬编码与泄露。

▪ 8 GIT 日志

- 完整日志：

3655068 2025-12-15 Du Haoyang 补全文档 17f69fa 2025-12-07 Du Haoyang 补充文档 23a4a56 2025-12-04 Du Haoyang fix: 禁用模拟 API 以使用真实 API 进行测试 0fa880c 2025-12-04 Du Haoyang add: 增强手动测试脚本，支持模拟 API 和助手，添加更多测试用例和结果汇总 271340f 2025-12-04 Du Haoyang 修改 api 和 assistant 测试桩 0722884 2025-12-04 Du Haoyang add: 增加支持使用模拟 API 和助手的功能，允许在不依赖真实数据库的情况下进行测试 0f58313 2025-12-04 Du Haoyang add: 添加手动测试指南和多个测试脚本，删除过时的 JSON 测试用例 30d7475 2025-12-04 Du Haoyang 删除 README.md 和 ollama_todo_test.py 文件 faa4c51 2025-12-04 Du Haoyang 删除 read 的 dsl 16906cf 2025-12-02 Du Haoyang add: 增加调用 deepseek 在线 API 3f8405a 2025-12-02 Du Haoyang add: 扩展增加无意义输入的处理 4c05a46 2025-12-02 Du Haoyang 扩展 dsl 脚本 79aee6f 2025-12-02 Du Haoyang 修改为 dsl 脚本 2912b36 2025-12-01 Du Haoyang add: 完成前端增加 LLM 模型的输入 dd1f883 2025-12-01 Du Haoyang 修复删除和更新逻辑 1858727 2025-12-01 Du Haoyang 与数据库连接完成 ba68fca 2025-12-01 Du Haoyang add: 初步建立模型调用 01a15f4 2025-11-30 Du Haoyang change: 整理文件结构 26e576f 2025-11-28 Du Haoyang change: GUI 界面也使用 API 接口 d857b5e 2025-11-28 Du Haoyang add: 增加增删改查 API 接口及测试 a8f0172 2025-11-28 Du Haoyang 增删改查功能已全部实现 0f44222 2025-11-28 Du Haoyang add: 完成详情查看并修改的操作 6ec8f6c 2025-11-28 Du Haoyang add: 项目数据库初始化和待办表显示 3291b7b 2025-11-28 Du Haoyang Init: 初始化仓库，上传题目说明

- 日志截图：



■ 9 总结与展望

- 收获：用 DSL 约束 LLM 输出，实现“可控的自然语言接口”；完整打通 GUI/LLM/API/DB/测试链路；mock + 真机双路径可切换。
- 改进方向：
 - 1 增加用户体系与鉴权，支持多租户隔离；
 - 2 为 LLM 结果加入重试/温度/缓存策略，提升稳定性；
 - 3 引入 CI 自动化测试与覆盖率统计；
 - 4 优化 GUI 主题与国际化，增加批量操作与日历视图；
 - 5 抽象配置中心（模型、DB、日志）并移除硬编码密钥。